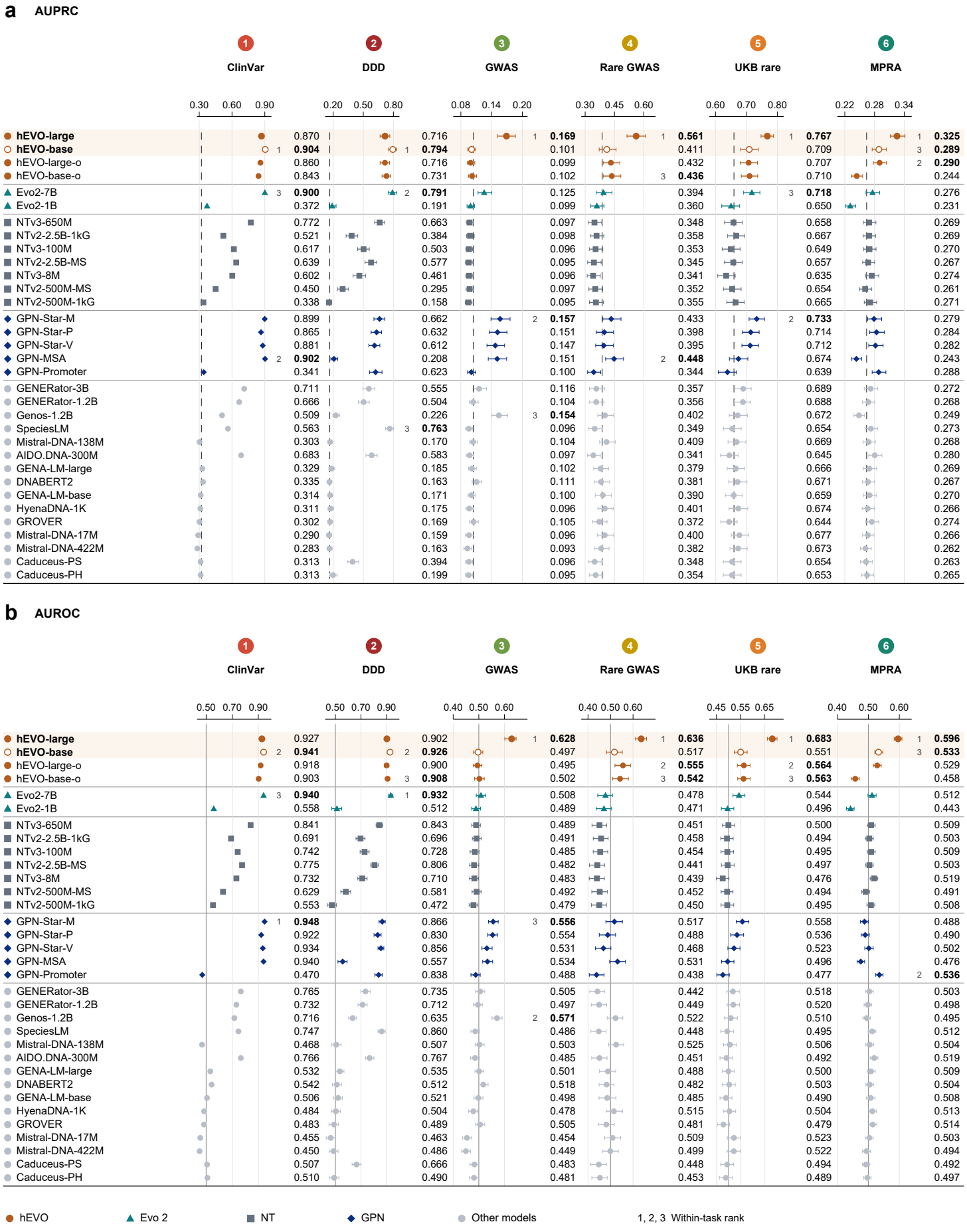

a
AUPRC
1 ClinVar
2 DDD
3 GWAS
4 Rare GWAS
5 UKB rare
6 MPRA
0.30 0.60 0.90
0.20 0.50 0.80
0.08 0.14 0.20
0.30 0.45 0.60
0.60 0.70 0.80
0.22 0.28 0.34
hEVO-large 0.870 0.716 1 0.169 1 0.561 1 0.767 1 0.325
hEVO-base 1 0.904 1 0.794 0.101 0.411 0.709 3 0.289
hEVO-large-o 0.860 0.716 0.099 0.432 0.707 2 0.290
hEVO-base-o 0.843 0.731 0.102 3 0.436 0.710 0.244
Evo2-7B 3 0.900 2 0.791 0.125 0.394 3 0.718 0.276
Evo2-1B 0.372 0.191 0.099 0.360 0.650 0.231
NTv3-650M 0.772 0.663 0.097 0.348 0.658 0.269
NTv2-2.5B-1kG 0.521 0.384 0.098 0.358 0.667 0.269
NTv3-100M 0.617 0.503 0.096 0.353 0.649 0.270
NTv2-2.5B-MS 0.639 0.577 0.095 0.345 0.657 0.267
NTv3-8M 0.602 0.461 0.096 0.341 0.635 0.274
NTv2-500M-MS 0.450 0.295 0.097 0.352 0.654 0.261
NTv2-500M-1kG 0.338 0.158 0.095 0.355 0.665 0.271
GPN-Star-M 0.899 0.662 2 0.157 0.433 2 0.733 0.279
GPN-Star-P 0.865 0.632 0.151 0.398 0.714 0.284
GPN-Star-V 0.881 0.612 0.147 0.395 0.712 0.282
GPN-MSA 2 0.902 0.208 0.151 2 0.448 0.674 0.243
GPN-Promoter 0.341 0.623 0.100 0.344 0.639 0.288
GENERator-3B 0.711 0.555 0.116 0.357 0.689 0.272
GENERator-1.2B 0.666 0.504 0.104 0.356 0.688 0.268
Genos-1.2B 0.509 0.226 3 0.154 0.402 0.672 0.249
SpeciesLM 0.563 3 0.763 0.096 0.349 0.654 0.273
Mistral-DNA-138M 0.303 0.170 0.104 0.409 0.669 0.268
AIDO.DNA-300M 0.683 0.583 0.097 0.341 0.645 0.280
GENA-LM-large 0.329 0.185 0.102 0.379 0.666 0.269
DNABERT2 0.335 0.163 0.111 0.381 0.671 0.267
GENA-LM-base 0.314 0.171 0.100 0.390 0.659 0.270
HyenaDNA-1K 0.311 0.175 0.096 0.401 0.674 0.266
GROVER 0.302 0.169 0.105 0.372 0.644 0.274
Mistral-DNA-17M 0.290 0.159 0.096 0.400 0.677 0.266
Mistral-DNA-422M 0.283 0.163 0.093 0.382 0.673 0.262
Caduceus-PS 0.313 0.394 0.096 0.348 0.654 0.263
Caduceus-PH 0.313 0.199 0.095 0.354 0.653 0.265
b
AUROC
1 ClinVar
2 DDD
3 GWAS
4 Rare GWAS
5 UKB rare
6 MPRA
0.50 0.70 0.90
0.50 0.70 0.90
0.40 0.50 0.60
0.40 0.50 0.60
0.45 0.55 0.65
0.40 0.50 0.60
hEVO-large 0.927 0.902 1 0.628 1 0.636 1 0.683 1 0.596
hEVO-base 2 0.941 2 0.926 0.497 0.517 0.551 3 0.533
hEVO-large-o 0.918 0.900 0.495 2 0.555 2 0.564 0.529
hEVO-base-o 0.903 3 0.908 0.502 3 0.542 3 0.563 0.458
Evo2-7B 3 0.940 1 0.932 0.508 0.478 0.544 0.512
Evo2-1B 0.558 0.512 0.489 0.471 0.496 0.443
NTv3-650M 0.841 0.843 0.489 0.451 0.500 0.509
NTv2-2.5B-1kG 0.691 0.696 0.491 0.458 0.494 0.503
NTv3-100M 0.742 0.728 0.485 0.454 0.495 0.509
NTv2-2.5B-MS 0.775 0.806 0.482 0.441 0.497 0.503
NTv3-8M 0.732 0.710 0.483 0.439 0.476 0.519
NTv2-500M-MS 0.629 0.581 0.492 0.452 0.494 0.491
NTv2-500M-1kG 0.553 0.472 0.479 0.450 0.495 0.508
GPN-Star-M 1 0.948 0.866 3 0.556 0.517 0.558 0.488
GPN-Star-P 0.922 0.830 0.554 0.488 0.536 0.490
GPN-Star-V 0.934 0.856 0.531 0.468 0.523 0.502
GPN-MSA 0.940 0.557 0.534 0.531 0.496 0.476
GPN-Promoter 0.470 0.838 0.488 0.438 0.477 2 0.536
GENERator-3B 0.765 0.735 0.505 0.442 0.518 0.503
GENERator-1.2B 0.732 0.712 0.497 0.449 0.520 0.498
Genos-1.2B 0.716 0.635 2 0.571 0.522 0.510 0.495
SpeciesLM 0.747 0.860 0.486 0.448 0.495 0.512
Mistral-DNA-138M 0.468 0.507 0.503 0.525 0.506 0.504
AIDO.DNA-300M 0.766 0.767 0.485 0.451 0.492 0.519
GENA-LM-large 0.532 0.535 0.501 0.488 0.500 0.509
DNABERT2 0.542 0.512 0.518 0.482 0.503 0.504
GENA-LM-base 0.506 0.521 0.498 0.485 0.490 0.508
HyenaDNA-1K 0.484 0.504 0.478 0.515 0.504 0.513
GROVER 0.483 0.489 0.505 0.481 0.479 0.514
Mistral-DNA-17M 0.455 0.463 0.454 0.509 0.523 0.503
Mistral-DNA-422M 0.450 0.486 0.449 0.499 0.522 0.494
Caduceus-PS 0.507 0.666 0.483 0.448 0.494 0.492
Caduceus-PH 0.510 0.490 0.481 0.453 0.489 0.497
hEVO
Evo 2
NT
GPN
Other models
1, 2, 3 Within-task rank